CRPE 2027 · CONTRÔLE DE MATHÉMATIQUES · 1 H 30

Nombres et calculs, Pythagore et Scratch

Sujet inédit proposé par la prof Julie, professeure certifiée

Sommaire

Le sujet page 2

3 exercices · 20 points · calculatrice autorisée

Le corrigé page 6

Corrigé détaillé proposé par la prof Julie

CB-01R · proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle



La prof Julie

Professeure certifiée de physique-chimie, passionnée de maths et de sciences

@la_prof_julie

CRPE 2027 · CONCOURS DE RECRUTEMENT DE PROFESSEURS DES ÉCOLES

CONTRÔLE DE MATHÉMATIQUES

Nombres et calculs · Pythagore · Scratch

Durée : 1 h 30 | **Calculatrice autorisée** | **Total : 20 points**

Sujet inédit proposé par la prof Julie, professeure certifiée *· au format du concours · reproduction et revente interdites*

Le contrôle est constitué de trois exercices indépendants. L'usage de tout ouvrage de référence, de tout document et de tout matériel électronique autre que la calculatrice est interdit.
Sauf mention contraire, toutes les réponses doivent être justifiées. La clarté du raisonnement et la qualité de la rédaction sont prises en compte dans la notation.
Si tu repères ce qui te semble être une erreur d'énoncé, signale-le très lisiblement sur ta copie, propose la correction et poursuis le contrôle en conséquence.
Ta copie ne doit comporter aucun signe distinctif (nom, signature…). Écris seulement ton code candidat en haut de chaque page.

CB-01R · Sujet proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle · reproduction et revente interdites

EXERCICE 1 (6 POINTS)

Les étapes des calculs doivent apparaître sur la copie.

1. Calculer $A = \frac{2}{3} + \frac{5}{6} \div \frac{5}{4} - \frac{1}{2}$. Donner le résultat sous la forme d'une fraction irréductible. *(1 pt)*

2. Décomposer 756 et 588 en produits de facteurs premiers. *(1 pt)*

3. Un fleuriste dispose de 756 tulipes et de 588 roses. Il veut réaliser le plus grand nombre possible de bouquets identiques en utilisant toutes ses fleurs.
Combien de bouquets peut-il réaliser ? Quelle est la composition de chaque bouquet ? *(1,5 pt)*

4. Les nombres $\frac{7}{40}$ et $\frac{35}{42}$ sont-ils des nombres décimaux ? *(1 pt)*

5. Pour chacune des affirmations suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse en justifiant. Une réponse non justifiée ne rapporte aucun point.

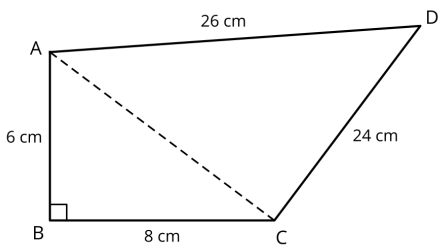
a. **Affirmation 1 :** augmenter un prix de $20\,\%$, puis diminuer le nouveau prix de $20\,\%$, revient à ne pas modifier le prix de départ. *(0,75 pt)*

b. **Affirmation 2 :** la somme de trois nombres entiers consécutifs est toujours un multiple de 3. *(0,75 pt)*

EXERCICE 2 (6 POINTS)

Soit ABC un triangle rectangle en B avec $AB = 6$ cm et $BC = 8$ cm.

On construit le point D, de l'autre côté de la droite (AC) par rapport à B, tel que $CD = 24$ cm et $AD = 26$ cm.



La figure ci-contre n'est pas à l'échelle.

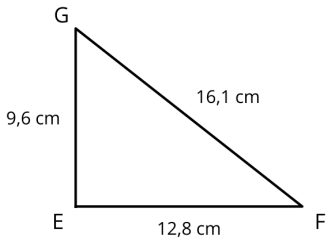
1. Calculer la longueur AC. *(1 pt)*

2. Démontrer que le triangle ACD est rectangle. Préciser en quel sommet. *(1,5 pt)*

3. Calculer l'aire du quadrilatère ABCD. *(1 pt)*

On considère un triangle EFG tel que $EF = 9{,}6$ cm, $EG = 12{,}8$ cm et $FG = 16{,}1$ cm.

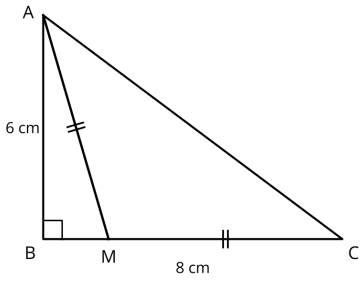
Un élève de CM2 trace ce triangle, contrôle l'angle en E avec son équerre et affirme : « Le triangle EFG est rectangle en E. »



4. Le triangle EFG est-il rectangle ? Justifier. *(1,25 pt)*

On revient au triangle ABC rectangle en B, avec $AB = 6$ cm et $BC = 8$ cm.

On place le point M sur le segment [BC] de sorte que $AM = MC$.



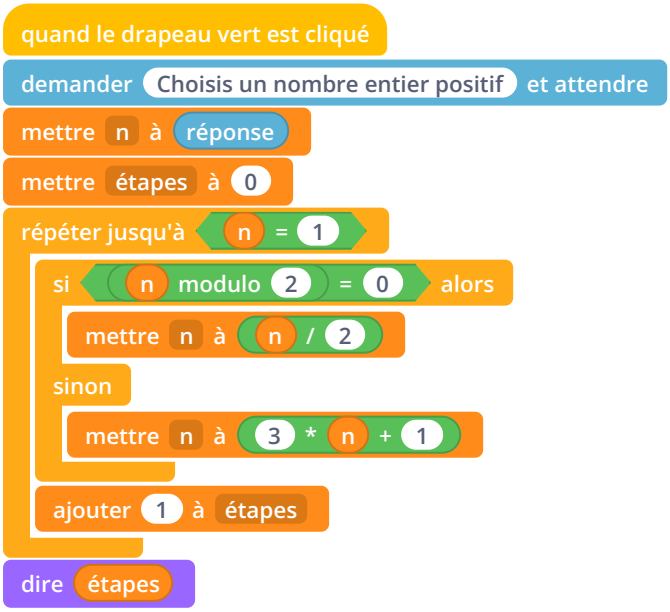
5. Calculer la longueur BM. On pourra poser $BM = x$. *(1,25 pt)*

EXERCICE 3 (8 POINTS)

Les trois parties sont indépendantes. Dans tout l'exercice, la scène de Scratch est munie d'un repère dont l'origine $(0\,;0)$ est au centre de la scène ; x augmente vers la droite et y vers le haut.

> **Rappels :** « s'orienter à 90 » oriente le lutin vers la droite ; « tourner ↻ » fait tourner le lutin dans le sens des aiguilles d'une montre et « tourner ↺ » dans le sens inverse ; « n modulo 2 » donne le reste de la division euclidienne de n par 2 ; la boucle « répéter jusqu'à » teste la condition **avant** chaque passage et s'arrête dès que la condition est vraie.

Partie A · Un programme de calcul



1. On saisit le nombre 6. Donner les valeurs successives prises par la variable n, puis le nombre dit par le lutin. *(1 pt)*

2. Quel nombre entier positif faut-il saisir pour que le lutin dise 3 ? Justifier qu'il n'y a qu'une seule réponse possible. *(1 pt)*

3. On saisit le nombre 0. Décrire ce qui se passe et l'expliquer. *(1 pt)*

CB-01R · Sujet proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle · reproduction et revente interdites

Partie B · Une rosace de carrés

```
quand le drapeau vert est cliqué
effacer tout
aller à x : 0 y : 0
s'orienter à 90
stylo en position d'écriture
répéter 6 fois
    répéter 4 fois
        avancer de 50 pas
        tourner ↻ de 90 degrés
    tourner ↻ de 60 degrés
relever le stylo
```

4. Combien de carrés le lutin trace-t-il ? Quelle distance, en pas, le lutin parcourt-il au total ? *(0,75 pt)*

5. Donner la position et l'orientation du lutin à la fin du script. Justifier. *(0,5 pt)*

6. Parmi les trois figures ci-dessous, laquelle est obtenue avec ce script ? Justifier en expliquant pourquoi les deux autres ne conviennent pas. *(1 pt)*

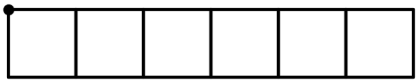


Figure 1

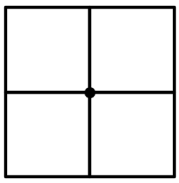


Figure 2

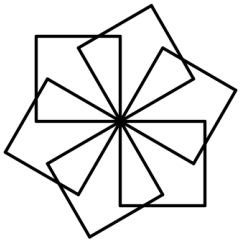


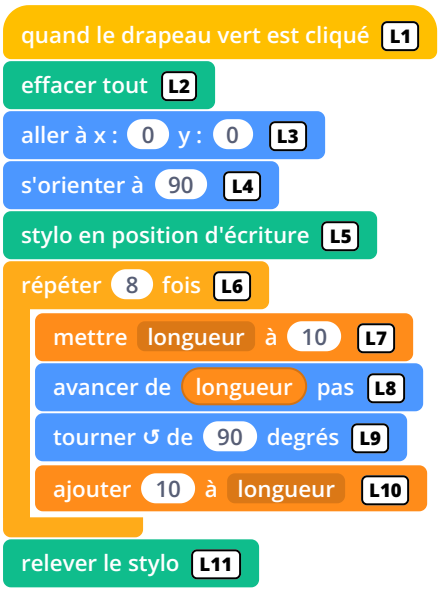
Figure 3

7. On souhaite obtenir une rosace de 9 carrés de côté 50 pas, régulièrement répartis sur un tour complet. Quelles valeurs du script faut-il modifier, et comment ? Justifier. *(0,75 pt)*

CB-01R · Sujet proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle · reproduction et revente interdites

Partie C · Trouver l'erreur

Léo veut que le lutin trace une « spirale carrée » de 8 segments, de longueurs successives 10 ; 20 ; 30 ; … ; 80 pas, en tournant à gauche à chaque fois. Il écrit le script ci-dessous (les étiquettes L1 à L11 repèrent les blocs).



8. Décrire la figure réellement tracée par le script de Léo et donner la valeur de la variable « longueur » à la fin de l'exécution. *(1 pt)*

9. Indiquer quelle modification apporter au script pour obtenir la spirale voulue, puis donner les coordonnées du point d'arrivée du lutin. *(1 pt)*

Fin du sujet

CB-01R · Sujet proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle · reproduction et revente interdites

Le corrigé

Tu as terminé le sujet ? Bravo ! Avant de tourner la page, note ce dont tu n'es pas sûr(e) : c'est là que la correction te servira le plus.

Suis-moi sur les réseaux
Corrections en vidéo, astuces et lives : retrouve-moi sur TikTok, Instagram et YouTube.

TikTok
tiktok.com/@la_prof_julie

Instagram
instagram.com/la_prof_julie

YouTube
youtube.com/@la_prof_julie

Des masterclasses d'1 h 30, ça t'intéresse ?
Je prépare des masterclasses en ligne en maths et en physique-chimie. Dis-moi ce que tu en penses et inscris-toi sur la liste d'attente : www.laprofjulie.fr/question-masterclass

Continue avec le corrigé : tourne la page →

CB-01R · proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle

Corrigé · CRPE 2027 · Contrôle de mathématiques

Corrigé proposé par la prof Julie, professeure certifiée Propriété intellectuelle · Revente interdite

Nombres et calculs, Pythagore, Scratch · 1 h 30 · 20 points · contrôle inédit au format du concours

Exercice 1

6 points

1. *(1 pt)*

La division est prioritaire sur l'addition et la soustraction : on la calcule en premier.

♥ **Diviser par une fraction, c'est multiplier par son inverse :** $\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c}$

$$\frac{5}{6} \div \frac{5}{4} = \frac{5}{6} \times \frac{4}{5} = \frac{20}{30} = \frac{2}{3}$$

$$A = \frac{2}{3} + \frac{2}{3} - \frac{1}{2} = \frac{4}{3} - \frac{1}{2} = \frac{8}{6} - \frac{3}{6} = \frac{5}{6}$$

5 et 6 n'ont pas d'autre diviseur commun que 1 : la fraction est irréductible.

$$A = \frac{5}{6}$$

Attention, piège : *calculer de gauche à droite* $\left(\frac{2}{3} + \frac{5}{6}\right) \div \frac{5}{4} - \frac{1}{2}$, *ce qui donne* $\frac{7}{10}$.

2. *(1 pt)*

On divise successivement par les nombres premiers 2, 3, 5, 7…

$$756 = 2 \times 378 = 2^2 \times 189 = 2^2 \times 3 \times 63 = 2^2 \times 3^2 \times 21 = 2^2 \times 3^3 \times 7$$

$$588 = 2 \times 294 = 2^2 \times 147 = 2^2 \times 3 \times 49 = 2^2 \times 3 \times 7^2$$

$756 = 2^2 \times 3^3 \times 7$ **et** $588 = 2^2 \times 3 \times 7^2$

Attention, piège : *s'arrêter à* $756 = 4 \times 189$ *ou à* $588 = 12 \times 49$ *:* 4, 12 *et* 49 *ne sont pas des nombres premiers.*

3. *(1,5 pt)*

Les bouquets sont identiques et utilisent toutes les fleurs : le nombre de bouquets divise 756 et divise 588. C'est un diviseur commun ; on cherche le plus grand, c'est-à-dire le PGCD.

♥ **Le PGCD est le produit des facteurs premiers communs, chacun avec le plus petit exposant**

Facteurs communs : 2^2, 3^1 et 7^1, donc $\text{PGCD}(756\,;588) = 2^2 \times 3 \times 7 = 84$.

Tulipes par bouquet : $756 \div 84 = 9$. Roses par bouquet : $588 \div 84 = 7$.

Vérification : $84 \times 9 = 756$ et $84 \times 7 = 588$.

84 bouquets, composés chacun de 9 tulipes et 7 roses

Attention, piège : *répondre « 9 tulipes et 7 roses » sans donner le nombre de bouquets, ou chercher un multiple commun (PPCM) au lieu d'un diviseur commun.*

CB-01R · Corrigé proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle · reproduction et revente interdites

@la_prof_julie

4. *(1 pt)*

♥ Une fraction irréductible est un nombre décimal si et seulement si son dénominateur n'a pas d'autre facteur premier que 2 et 5

$\frac{7}{40}$ est irréductible (7 est premier et ne divise pas 40) et $40 = 2^3 \times 5$: seulement des facteurs 2 et 5.
Donc $\frac{7}{40}$ est décimal :

$$\frac{7}{40} = \frac{7 \times 25}{40 \times 25} = \frac{175}{1\,000} = 0{,}175$$

Pour $\frac{35}{42}$, on simplifie d'abord :

$$\frac{35}{42} = \frac{5 \times 7}{6 \times 7} = \frac{5}{6}$$

$\frac{5}{6}$ est irréductible et $6 = 2 \times 3$ contient le facteur 3. Donc $\frac{35}{42}$ n'est pas décimal ($5 \div 6 = 0{,}8333\ldots$, le 3 se répète à l'infini).

$\frac{7}{40} = 0{,}175$ est décimal ; $\frac{35}{42} = \frac{5}{6}$ n'est pas décimal.

Attention, piège : *conclure sur $\frac{35}{42}$ sans la simplifier : le critère ne s'applique qu'à une fraction **irréductible**. Et « la calculatrice affiche $0{,}833333333$ » n'est pas une justification.*

5. a) *(0,75 pt)*

♥ Augmenter de t % revient à multiplier par $1 + \frac{t}{100}$; diminuer de t % revient à multiplier par $1 - \frac{t}{100}$

Augmenter de $20\,\%$, c'est multiplier par $1{,}2$; diminuer de $20\,\%$, c'est multiplier par $0{,}8$.

Coefficient multiplicateur global : $1{,}2 \times 0{,}8 = 0{,}96$, c'est-à-dire une baisse de $4\,\%$.

Contre-exemple : un article à 50 € passe à $50 \times 1{,}2 = 60$ €, puis à $60 \times 0{,}8 = 48$ €. On ne retrouve pas 50 €.

Affirmation 1 fausse : le prix final est le prix de départ diminué de $4\,\%$.

Attention, piège : *« $+20\,\% - 20\,\% = 0\,\%$ ». Les deux pourcentages ne s'appliquent pas au même prix : on ne les additionne pas.*

5. b) *(0,75 pt)*

Des exemples ($1 + 2 + 3 = 6$, $7 + 8 + 9 = 24$) ne suffisent pas : il faut une preuve valable pour tous les entiers.

Soit n un nombre entier. Trois entiers consécutifs s'écrivent n, $n + 1$ et $n + 2$.

$n + (n + 1) + (n + 2) = 3n + 3 = 3(n + 1)$

$n + 1$ est un entier, donc la somme est un multiple de 3 (c'est même 3 fois le nombre du milieu).

CB-01R · Corrigé proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle · reproduction et revente interdites

@la_prof_julie

Affirmation 2 vraie : $n + (n+1) + (n+2) = 3(n+1)$.

Attention, piège : *se contenter de quelques exemples. Un exemple ne prouve pas une affirmation générale ; seul un contre-exemple suffit pour prouver qu'elle est fausse.*

Ce qu'attend le jury

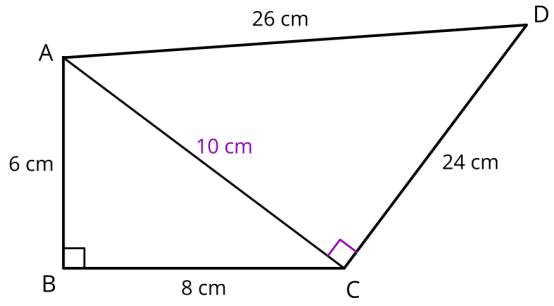
- Des étapes de calcul visibles et des égalités correctement écrites (pas de « $=$ » entre deux nombres différents)
- Le lien explicite « bouquets identiques avec toutes les fleurs » → diviseur commun → PGCD
- Pour le vrai/faux : un contre-exemple pour « faux », une preuve générale (calcul littéral) pour « vrai »

CB-01R · Corrigé proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle · reproduction et revente interdites

@la_prof_julie

Exercice 2

6 points



1. *(1 pt)*

Le triangle ABC est rectangle en B, d'hypoténuse [AC]. D'après le théorème de Pythagore :

♥ Si un triangle ABC est rectangle en B, alors $AC^2 = AB^2 + BC^2$

$AC^2 = 6^2 + 8^2 = 36 + 64 = 100$, donc $AC = \sqrt{100} = 10$ cm (une longueur est positive).

$AC = 10$ **cm**

2. *(1,5 pt)*

Dans le triangle ACD, le plus grand côté est [AD], avec $AD = 26$ cm.

D'une part : $AD^2 = 26^2 = 676$.

D'autre part : $AC^2 + CD^2 = 10^2 + 24^2 = 100 + 576 = 676$.

On constate que $AD^2 = AC^2 + CD^2$. D'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle ACD est rectangle en C, le sommet opposé au plus grand côté.

♥ Réciproque : si dans un triangle ABC, $BC^2 = AB^2 + AC^2$, alors le triangle est rectangle en A

ACD est rectangle en C (réciproque du théorème de Pythagore).

Attention, piège : *écrire directement « $26^2 = 10^2 + 24^2$ » : on calcule séparément les deux membres, puis on constate l'égalité. Et on cite bien la* ***réciproque****, pas le théorème.*

CB-01R · Corrigé proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle · reproduction et revente interdites

@la_prof_julie

3. *(1 pt)*

La diagonale [AC] partage ABCD en deux triangles rectangles : ABC (rectangle en B) et ACD (rectangle en C).

♥ Aire d'un triangle rectangle $= \dfrac{\text{produit des côtés de l'angle droit}}{2}$

$\mathcal{A}_{ABC} = \dfrac{6 \times 8}{2} = 24$ cm² et $\mathcal{A}_{ACD} = \dfrac{10 \times 24}{2} = 120$ cm².

$\mathcal{A}_{ABCD} = 24 + 120 = 144$ cm²

Aire de ABCD $= 144$ cm²

Attention, piège : *utiliser AD comme « hauteur » du triangle ACD : les côtés de l'angle droit sont [AC] et [CD].*

4. *(1,25 pt)*

Le plus grand côté est [FG], avec $FG = 16{,}1$ cm.

D'une part : $FG^2 = 16{,}1^2 = 259{,}21$.

D'autre part : $EF^2 + EG^2 = 9{,}6^2 + 12{,}8^2 = 92{,}16 + 163{,}84 = 256$.

$FG^2 \neq EF^2 + EG^2$. Si le triangle était rectangle, l'égalité de Pythagore serait vérifiée ; elle ne l'est pas, donc, d'après la contraposée du théorème de Pythagore, EFG n'est pas rectangle.

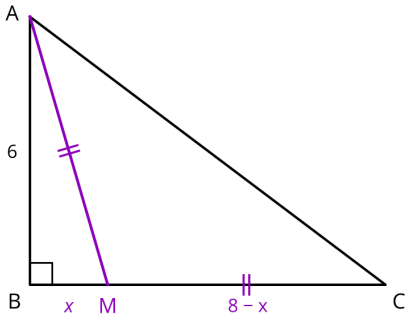
♥ Contraposée : si $BC^2 \neq AB^2 + AC^2$ (avec [BC] le plus grand côté), alors le triangle ABC n'est pas rectangle

L'angle en E est très proche d'un angle droit (environ $91°$) : la mesure à l'équerre ne permet pas de le voir. C'est l'intérêt d'une démonstration par le calcul.

EFG n'est pas rectangle : $259{,}21 \neq 256$ (contraposée de Pythagore).

Attention, piège : *arrondir ($259{,}21 \approx 256$) et conclure que le triangle est « presque rectangle donc rectangle ». Avec $FG = 16$ cm, il l'aurait été ($256 = 16^2$).*

5. *(1,25 pt)*



On pose $BM = x$, avec $0 \leq x \leq 8$. Comme M est sur [BC], $MC = 8 - x$.

Le triangle ABM est rectangle en B. D'après le théorème de Pythagore : $AM^2 = AB^2 + BM^2 = 36 + x^2$.

CB-01R · Corrigé proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle · reproduction et revente interdites

@la_prof_julie

Comme $AM = MC$, on a $AM^2 = MC^2$, d'où l'équation :

$36 + x^2 = (8 - x)^2$

♥ $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$

$36 + x^2 = 64 - 16x + x^2$

$16x = 64 - 36 = 28$, donc $x = \dfrac{28}{16} = 1{,}75$ (compris entre 0 et 8).

Vérification : $AM^2 = 36 + 1{,}75^2 = 39{,}0625$, donc $AM = 6{,}25$ cm, et $MC = 8 - 1{,}75 = 6{,}25$ cm.

$BM = 1{,}75$ cm (et $AM = MC = 6{,}25$ cm)

Attention, piège : *écrire $(8 - x)^2 = 64 - x^2$ ou $64 + x^2$: le double produit $-16x$ est indispensable.*

Ce qu'attend le jury

- La phrase de contexte complète : « Le triangle … est rectangle en …, d'après le théorème de Pythagore … »
- Une distinction nette entre le théorème (calculer une longueur), la réciproque (prouver qu'un triangle est rectangle) et la contraposée (prouver qu'il ne l'est pas)
- Pour la réciproque et la contraposée : repérer le plus grand côté, calculer séparément les deux membres, conclure
- Des unités dans les résultats (cm, cm²)

CB-01R · Corrigé proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle · reproduction et revente interdites

@la_prof_julie

Exercice 3

8 points

Partie A · Un programme de calcul

1. *(1 pt)*

On suit le script pas à pas. Avant chaque passage, le test « $n = 1$? » est fait ; s'il est faux, on applique la règle : si n est pair (n modulo $2 = 0$), on le divise par 2, sinon on calcule $3n + 1$. Puis « étapes » augmente de 1.

Passage	**0 (départ)**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Parité de n avant	·	pair	impair	pair	impair	pair	pair	pair	pair
n	6	3	10	5	16	8	4	2	1
étapes	0	1	2	3	4	5	6	7	8

Après le 8e passage, $n = 1$: la condition est vraie, la boucle s'arrête et le lutin dit la valeur de « étapes ».

n prend les valeurs 6 ; 3 ; 10 ; 5 ; 16 ; 8 ; 4 ; 2 ; 1 et le lutin dit 8.

2. *(1 pt)*

Le lutin dit 3 quand la boucle a fait exactement 3 passages : $n_0 \to n_1 \to n_2 \to n_3 = 1$, avec n_0, n_1, n_2 différents de 1. On remonte le calcul à partir de 1.

- n_2 : si n_2 est pair, $\frac{n_2}{2} = 1$ donne $n_2 = 2$; s'il est impair, $3n_2 + 1 = 1$ donne $n_2 = 0$, qui n'est pas impair. Donc $n_2 = 2$
- n_1 : si pair, $n_1 = 4$; si impair, $3n_1 + 1 = 2$ donne $n_1 = \frac{1}{3}$, qui n'est pas entier. Donc $n_1 = 4$
- n_0 : si pair, $n_0 = 8$; si impair, $3n_0 + 1 = 4$ donne $n_0 = 1$, mais avec 1 la boucle ne démarre pas (le lutin dit 0). Donc $n_0 = 8$

Vérification : $8 \to 4 \to 2 \to 1$, soit 3 passages.

Il faut saisir 8, et c'est la seule possibilité.

Attention, piège : *proposer 1 (car $1 \to 4 \to 2 \to 1$) : la condition est testée **avant** le premier passage, donc avec 1 le lutin dit 0.*

CB-01R · Corrigé proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle · reproduction et revente interdites

@la_prof_julie

3. *(1 pt)*

Avec $n = 0$: 0 modulo $2 = 0$, donc 0 est pair et n prend la valeur $\frac{0}{2} = 0$.

À chaque passage, n reste égal à 0 : la condition « $n = 1$ » n'est jamais vraie. La boucle ne s'arrête jamais (boucle infinie) : « étapes » augmente indéfiniment et le lutin ne dit rien. Il faut arrêter le programme avec le bouton stop.

Le programme tourne sans fin : n reste égal à 0, la condition $n = 1$ n'est jamais atteinte.

Partie B · Une rosace de carrés

4. *(0,75 pt)*

La boucle extérieure s'exécute 6 fois et, à chaque passage, la boucle intérieure trace un carré (4 côtés de 50 pas, 4 virages de $90°$). Le lutin trace donc 6 carrés.

Nombre de « avancer de 50 pas » : $6 \times 4 = 24$. Distance : $24 \times 50 = 1\,200$ pas.

6 carrés ; distance parcourue : 1 200 pas

Attention, piège : *compter $4 + 6 = 10$ côtés : avec des boucles imbriquées, les nombres de répétitions se* ***multiplient****.*

5. *(0,5 pt)*

Chaque carré ramène le lutin en $(0\,;0)$. À chaque passage de la boucle extérieure, il tourne au total de $4 \times 90° + 60° = 420°$, soit un tour complet plus $60°$. Après 6 passages : $6 \times 60° = 360°$ en plus des tours complets, donc il retrouve son orientation de départ.

Le lutin est en $(0\,;0)$, orienté à 90 (vers la droite).

6. *(1 pt)*

On l'a vu à la question 5 : chaque carré commence et se termine au point $(0\,;0)$; après 4 côtés égaux et 4 virages de $90°$ ($4 \times 90° = 360°$), le lutin est revenu à son point de départ, dans sa direction de départ. Puis il tourne de $60°$ avant le carré suivant. Les 6 carrés ont donc tous un sommet en $(0\,;0)$ et sont décalés de $60°$ les uns des autres ($6 \times 60° = 360°$).

- Figure 1 : les carrés sont côte à côte, ils ne partagent pas tous le même sommet. Il faudrait un déplacement entre deux carrés, absent du script
- Figure 2 : seulement 4 carrés, tournés de $90°$
- Figure 3 : 6 carrés de même sommet, tournés de $60°$: c'est la bonne

CB-01R · Corrigé proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle · reproduction et revente interdites

@la_prof_julie

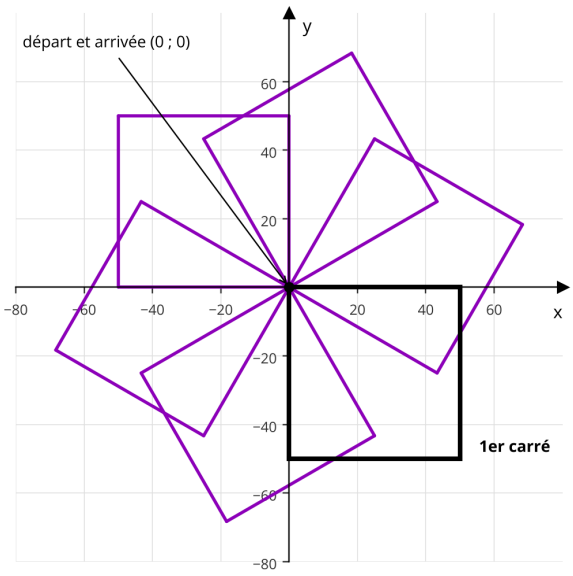
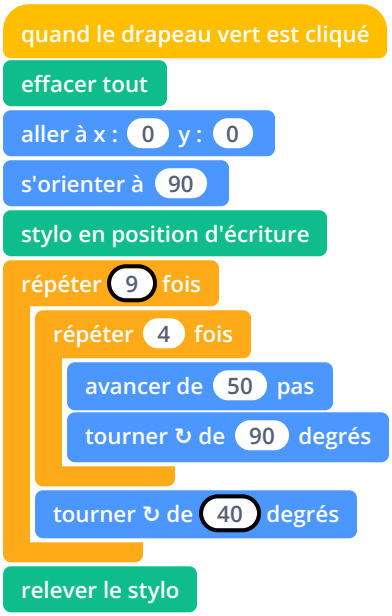


Figure tracée par le script (simulation), dans le repère de la scène ; le premier carré est en noir.

Figure 3

7. *(0,75 pt)*

Pour répartir régulièrement 9 carrés sur un tour complet, l'angle entre deux carrés consécutifs doit être $\dfrac{360^\circ}{9} = 40^\circ$.



♥ Pour répartir régulièrement N motifs sur un tour : angle $= \dfrac{360^\circ}{N}$

Les valeurs modifiées sont encadrées en noir. La boucle intérieure (le carré) ne change pas.

Remplacer « répéter 6 fois » par « répéter 9 fois » et « tourner ↻ de 60 degrés » (le dernier) par « tourner ↻ de 40 degrés ».

Attention, piège : *modifier le « répéter 4 fois » ou le « tourner de 90 degrés » de la boucle intérieure : ils servent à tracer chaque carré et ne doivent pas changer.*

CB-01R · Corrigé proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle · reproduction et revente interdites

@la_prof_julie

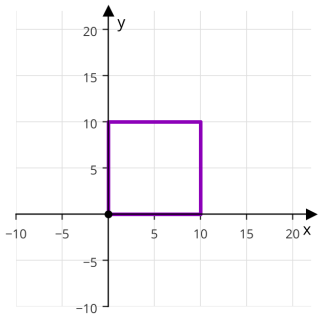
Partie C · Trouver l'erreur

8. *(1 pt)*

Le bloc L7 « mettre longueur à 10 » est **à l'intérieur** de la boucle : au début de chaque passage, « longueur » est remise à 10. Le lutin avance donc toujours de 10 pas, puis tourne de $90°$ vers la gauche.

Il trace un carré de 10 pas de côté, de sommets $(0\,;0)$, $(10\,;0)$, $(10\,;10)$ et $(0\,;10)$. Avec 8 passages, il parcourt ce carré **deux fois** ($8 = 2 \times 4$) et revient en $(0\,;0)$.

Au dernier passage, « longueur » est remise à 10, puis L10 lui ajoute 10 : elle vaut 20 à la fin.

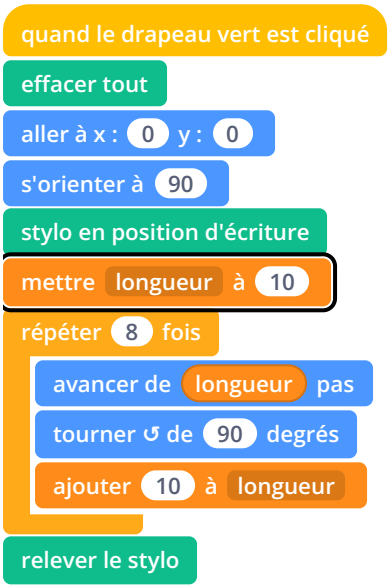


Un carré de 10 pas de côté, parcouru deux fois ; « longueur » vaut 20 à la fin.

Attention, piège : *répondre « longueur vaut 90 » ou « 10 » : la variable est réinitialisée à 10 au début de chaque passage, puis augmentée de 10.*

9. *(1 pt)*

Il faut sortir le bloc « mettre longueur à 10 » de la boucle et le placer **avant** « répéter 8 fois » (entre L5 et L6). L'initialisation se fait alors une seule fois.



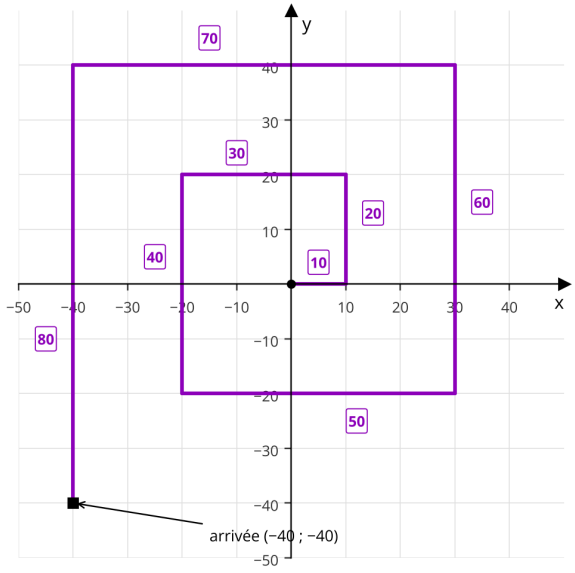
Le bloc déplacé est encadré en noir.

Les longueurs sont alors 10, 20, ..., 80 pas, dans les directions droite, haut, gauche, bas, droite, haut, gauche, bas (virage de $90°$ à gauche à chaque fois).

Abscisse : $0 + 10 - 30 + 50 - 70 = -40$. Ordonnée : $0 + 20 - 40 + 60 - 80 = -40$.

CB-01R · Corrigé proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle · reproduction et revente interdites

@la_prof_julie



Spirale tracée par le script corrigé (simulation), avec la longueur de chaque segment.

Placer « mettre longueur à 10 » avant la boucle ; le lutin arrive en $(-40\,;-40)$.

Ce qu'attend le jury

- Une exécution « à la main » organisée : tableau de suivi des variables, passage par passage
- Le rôle exact de chaque boucle : nombre de répétitions multiplié dans des boucles imbriquées, test fait avant chaque passage pour « répéter jusqu'à »
- La différence entre initialiser une variable une fois (avant la boucle) et la réinitialiser à chaque passage
- Des justifications par les angles ($360°$, angle $= \dfrac{360°}{N}$) et par les coordonnées, pas seulement une figure

CB-01R · Corrigé proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle · reproduction et revente interdites

@la_prof_julie

Et maintenant ?

Tu as fait le plus dur : t'entraîner sur un vrai sujet. Pour continuer à progresser avec moi :

Suis-moi sur les réseaux
Corrections en vidéo, astuces et lives : retrouve-moi sur TikTok, Instagram et YouTube.

TikTok
tiktok.com/@la_prof_julie

Instagram
instagram.com/la_prof_julie

YouTube
youtube.com/@la_prof_julie

Des masterclasses d'1 h 30, ça t'intéresse ?
Je prépare des masterclasses en ligne en maths et en physique-chimie. Dis-moi ce que tu en penses et inscris-toi sur la liste d'attente : www.laprofjulie.fr/question-masterclass

Le petit mot



Bravo d'être allé(e) jusqu'au bout.
Refaire un sujet complet avec son corrigé, c'est exactement comme ça qu'on progresse.

Ne regarde pas seulement ta note. Relis les « Attention, piège », refais sans le corrigé les questions que tu as ratées, et recopie dans ton carnet ce qui t'a manqué : une formule, un mot de vocabulaire, une méthode.

Et si une notion te résiste, écris-moi en message privé sur Instagram ou TikTok : on la retravaille ensemble.

Je crois en toi.
La prof Julie

Bon courage pour ton concours !
@la_prof_julie